

Prueba Primer Parcial

Elvis Sánchez

Ejercicio 1: Límite

El objetivo es evaluar el límite de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$.

a) **Qué surge al sustituir** $x = 0$ explique con sus palabras.

solucion:

La indeterminación es del tipo $\frac{0}{0}$.

b) **Resuelva el límite:** Muestre todos los pasos.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} \\&= 1.\end{aligned}$$

Ejercicio 2: Límite Lateral y Función Exponencial

Se desea estudiar el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$.

a) **Análisis de Comportamiento:** por qué es necesario calcular los límites laterales ($x \rightarrow 0^+$ y $x \rightarrow 0^-$) para evaluar este límite. Explique el **comportamiento** de $e^{-1/x}$ a medida que x se acerca a 0 por la derecha y por la izquierda.



figura: $e^{-\frac{1}{x}}$

Solución:

Es necesario calcular los límites laterales porque el término $e^{-1/x}$ involucra $1/x$ en el exponente. La función $1/x$ tiene comportamientos drásticamente diferentes a medida que x se acerca a 0 por la derecha o por la izquierda:

- Si $x \rightarrow 0^+$ (por la derecha), $1/x \rightarrow +\infty$, por lo que $-1/x \rightarrow -\infty$.
- Si $x \rightarrow 0^-$ (por la izquierda), $1/x \rightarrow -\infty$, por lo que $-1/x \rightarrow +\infty$.

Dado que el valor del exponente diverge a $\pm\infty$ dependiendo de la dirección, el término $e^{-1/x}$ **no tiene un límite único** cuando $x \rightarrow 0$, lo que hace que el límite bilateral no pueda calcularse directamente.

b) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$. Con base en sus resultados, ¿que concluye?.

Límite Lateral Derecho ($x \rightarrow 0^+$): Como $x \rightarrow 0^+$, tenemos $-1/x \rightarrow -\infty$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6}{4+e^{-1/x}} = \frac{6}{4+0} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Límite Lateral Izquierdo ($x \rightarrow 0^-$): Como $x \rightarrow 0^-$, tenemos $-1/x \rightarrow +\infty$. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x} = \infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{6}{4+e^{-1/x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{6}{4+\infty} = \frac{6}{\infty} = 0.$$

Conclusión: Dado que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3/2$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$, y los límites laterales **no coinciden** ($3/2 \neq 0$), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6}{4+e^{-1/x}}$ **no existe**.

c) **Proponga** una pequeña **modificación** en el numerador de la función original para que, si el límite bilateral existe, su valor sea exactamente 2. Calcule si es posible y **justifique**.

Queremos que el límite bilateral sea 2. Esto significa que ambos límites laterales deben ser 2. Sea la nueva función $h(x) = \frac{A}{4+e^{-1/x}}$, donde A es la modificación en el numerador.

1. Límite Lateral Derecho:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \frac{A}{4+0} = \frac{A}{4}.$$

Para que este límite sea 2:

$$\frac{A}{4} = 2 \implies A = 8.$$

2. Límite Lateral Izquierdo:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{8}{4 + e^{-1/x}} = \frac{8}{4 + \infty} = \frac{8}{\infty} = 0.$$

Justificación: La modificación **no es suficiente** para hacer que el límite bilateral sea 2, ya que el límite por la izquierda sigue siendo 0.

Esta función tiene $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 2$, pero $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 0$. Por lo tanto, **no es posible** hacer que el límite bilateral exista y sea 2 solo modificando el numerador con una constante, debido al comportamiento exponencial.

Ejercicio 3: Discontinuidad y Función por Partes

Considere la función por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x \leq 1 \\ x + 4 & x > 1 \end{cases}$$

a) Calcule el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho en $x = 1$. Basándose en esos resultados concluya si existe continuidad o discontinuidad y además **justifique** su nombre de existir un caso o el otro.

Calculamos los límites laterales en $x = 1$:

- **Límite lateral izquierdo** ($x \rightarrow 1^-$): Usamos la regla para $x \leq 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 + 1) = (1)^3 + 1 = 2.$$

- **Límite lateral derecho** ($x \rightarrow 1^+$): Usamos la regla para $x > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 4) = 1 + 4 = 5.$$

Dado que ambos límites laterales son **finitos**, pero **distintos** ($2 \neq 5$), la función f presenta una **discontinuidad de salto finito** (o discontinuidad no evitable de primera especie) en $x = 1$. El “salto” es la diferencia de los límites: $5 - 2 = 3$.

b) Modifique únicamente la segunda parte de la función $f(x)$ (es decir, la regla para $x > 1$) para que la nueva función $g(x)$ sea **continua** en $x = 1$. La regla para $x \leq 1$ debe permanecer $x^3 + 1$. Escriba la nueva función $g(x)$ y **demuestre** que cumple las condiciones de continuidad en $x = 1$. defina ordenadamente todos los pasos.

Para que la nueva función $g(x)$ sea continua en $x = 1$, se deben cumplir dos condiciones:

1. **El límite bilateral debe existir:** $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$.
2. **El límite debe ser igual al valor de la función:** $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = g(1)$.

El límite izquierdo es $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 1^3 + 1 = 2$. El valor de la función es $g(1) = 1^3 + 1 = 2$.

Necesitamos que el límite derecho, $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$, sea igual a 2.

La segunda pieza (para $x > 1$) debe ser un polinomio $p(x)$ tal que $\lim_{x \rightarrow 1^+} p(x) = 2$.

La modificación más sencilla es hacer que $p(x)$ sea constante o lineal y que pase por el punto $(1, 2)$.

- **Modificación Simple (Constante):** $p(x) = 2$.
- **Modificación Lineal (Manteniendo la forma original):** $p(x) = x + C$. $1 + C = 2 \Rightarrow C = 1$. Entonces $p(x) = x + 1$.

Nueva Función Continua ($g(x)$ usando la forma lineal):

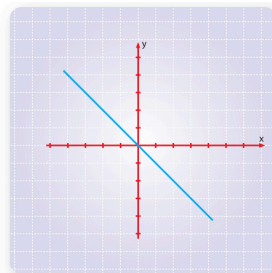
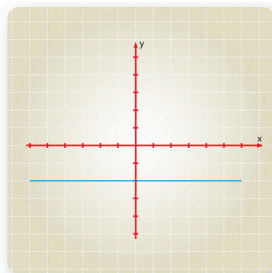
$$g(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x \leq 1 \\ x + 1 & x > 1 \end{cases}$$

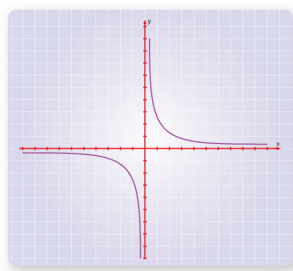
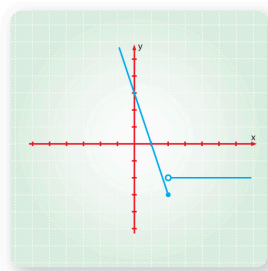
Demostración de Continuidad:

$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1 + 1 = 2$. $g(1) = 1^3 + 1 = 2$. Como $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = g(1) = 2$, la función $g(x)$ es **continua** en $x = 1$.

Ejercicio 4: A continuación se representan las siguientes graficas.

- a) Identifica en cada una de las gráficas que expresión algebraica corresponde, así como su nombre, dominio, codominio y si es continua o discontinua, ¿en que punto?





Solución

Gráfica 1: Recta Horizontal (Superior Izquierda)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	$f(x) = c$ (donde c es una constante). Específicamente, la recta pasa por $y = -2$. $f(x) = -2$
Nombre	Función Constante
Dominio	$\mathbb{R}$ (Todos los números reales).
Codominio (Rango/Imagen)	$\{-2\}$ (Solo el valor $y = -2$).
Continuidad	Continua en todo su dominio, ya que no presenta saltos ni rupturas.

Gráfica 2: Recta Inclínada (Superior Derecha)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	$f(x) = mx + b$. La pendiente m es negativa (aprox. -1), y el intercepto b es 0 . $f(x) = -x$
Nombre	Función Lineal (o Función Identidad Negativa)
Dominio	$\mathbb{R}$ (Todos los números reales).
Codominio (Rango/Imagen)	$\mathbb{R}$ (Todos los números reales).
Continuidad	Continua en todo su dominio.

Gráfica 3: Función por Partes con Salto (Inferior Izquierda)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	Función definida a trozos (La ecuación exacta no es necesaria, solo la forma). Para $x \leq 1$ es una línea con pendiente negativa. Para $x > 1$ es una línea horizontal.
Nombre	Función por Partes
Dominio	$\mathbb{R}$ (Todos los números reales).
Codominio (Rango/Imagen)	$(-\infty, \text{aprox. } 1.5] \cup \{\text{aprox. } -2\}$
Continuidad	Discontinua en el punto $x = 1$. Presenta una discontinuidad de salto finito ya que los límites laterales existen pero son diferentes (aprox. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \approx 1.5$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \approx -2$).

Gráfica 4: Hipérbola (Inferior Derecha)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	$f(x) = \frac{k}{x^n} + c$. Específicamente, parece ser la función recíproca desplazada. $f(x) = \frac{1}{x} + 0$ o $f(x) = \frac{1}{x}$ (con asíntotas en $x = 0$ y $y = 0$).
Nombre	Función Racional (o Función Recíproca)
Dominio	$\mathbb{R} - \{0\}$ (Todos los reales excepto $x = 0$).
Codominio (Rango/Imagen)	$\mathbb{R} - \{0\}$ (Todos los reales excepto $y = 0$).
Continuidad	Discontinua en el punto $x = 0$. Presenta una discontinuidad infinita (asíntota vertical), ya que el límite tiende a $\pm\infty$ en ese punto.

Ejercicio 5: Dada la gráfica de la función trascendental de la figura, se pide verificar la existencia de los siguientes límites: si existen poner su valor, caso contrario poner no existe.

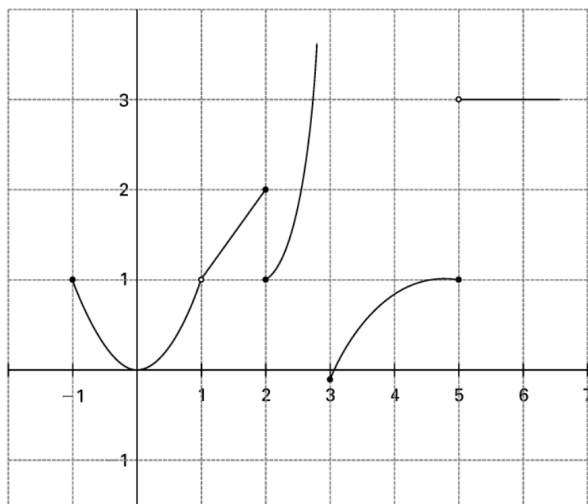


FIGURA Función trascendental discontinua.

- 1) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, 2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, 3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, 4) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, 5) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, 6) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, 7) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, 8) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, 9) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, 10) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$, 11) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, 12) $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$, 13) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$, 14) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$.

SOLUCIÓN:

La manera de determinar los límites que se piden es a través de dibujar las ordenadas correspondientes, por la izquierda y por la derecha de cada valor sugerido, viendo si la sucesión de ordenadas convergen hacia el propio valor.

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \text{No existe}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \text{No existe}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ | 9. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0.95$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$ | 10. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 0.95$ |
| 4. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ | 11. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0.95$ |
| 5. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{No existe}$ | 12. $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 1$ |
| 6. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \text{No existe}$ | 13. $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 3$ |
| 7. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -0.1$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \text{No existe}$ |

En el caso del $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, la no existencia se afirma diciendo que el límite de la sucesión de las y tiende a **infinito**. En los otros casos de no existencia, las gráficas presentan **saltos** que no dejan que ello ocurra.